

其中  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  是常数,  $A_1, A_2, \dots, A_n$  是  $\mathcal{F}$  中互不相交的可测集. 于是  $X$  上的简单函数均是可测函数, 并且  $X$  上的非负函数是可测的必要充分条件是, 它是一列非负简单函数的极限. 可测函数空间  $\mathfrak{M}(X, \mathcal{F})$  有以下性质.

**定理 2.2.16** 若  $f(x), g(x)$  是  $X$  上的可测函数, 则  $cf(x) (c \in \mathbb{R})$ ,  $f(x)g(x)$  是  $X$  上的可测函数,  $f(x) + g(x)$  与  $f(x)/g(x)$  是其在有定义的集合上的可测函数.

**定理 2.2.17** 设  $\{f_k(x)\}$  是  $X$  上的可测函数列, 则下列函数:

$$(1) \sup_{k \geq 1} \{f_k(x)\};$$

$$(2) \inf_{k \geq 1} \{f_k(x)\};$$

$$(3) \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} f_k(x);$$

$$(4) \underline{\lim}_{k \rightarrow \infty} f_k(x)$$

都是  $X$  上的可测函数. 若

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x),$$

则  $f(x)$  还是  $X$  上的可测函数.

一般测度空间上没有拓扑, 因此没有连续函数的概念. 但是如果  $X$  是一个拓扑空间, 并且  $\sigma$  代数  $\mathcal{F}$  是由全体开集生成的, 那么就与欧氏空间一样可以定义  $X$  上的连续函数.

**定义 2.2.18** 设  $(X, \mathcal{F}, \mu)$  是一个测度空间, 同时  $X$  是拓扑空间, 并且  $\sigma$  代数  $\mathcal{F}$  是由拓扑生成的. 设  $f$  是定义在  $X$  上的实函数,  $a \in X$ . 若对于任意  $\varepsilon > 0$ , 总存在包含  $a$  的开集  $G$ , 使得当  $x \in G$ , 有  $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$ , 则称  $f$  在点  $a$  连续,  $a$  是函数  $f$  的连续点. 换句话说,  $f$  在点  $a$  连续, 只要  $\forall \varepsilon > 0, f^{-1}(B_\varepsilon(f(a)))$  是开集. 若  $f$  在  $X$